作业详情

## 实验1

题量: 8　满分: 100

智能分析

作答时间: 03-02 23:01 至 03-15 23:59

97.5分

一. 简答题（100分）

1 2 3

6 7 8

### 一. 简答题（共8题，100分）

1. (简答题)
请黏贴正确的程序至答案
下面程序的功能是从键盘输入一个整数，然后计算它的平方根并且输出，保留两位小数。请调试该程序。注：下列程序存在四个错误。

```
import "math"
x=input("请一个整数：")
y=sqrt(x)
print("平方根是：", "y")
```

12.5 分

**我的答案:**

```
import math
x=int(input("请输入一个整数："))
y=math.sqrt(x)
print("平方根是：{:.2f}".format(y))
```

2. (简答题)
编写并且黏贴程序至答题框。
要求从键盘输入一个同学三门课程的成绩，然后计算并且输出平均成绩。

12.5 分

**我的答案:**

```
a,b,c = eval(input("请输入A,B,C科目成绩（英文逗号分割）："))
ave = (a+b+c)/3
print("他的平均成绩是：{:.2f}".format(ave))
```

3. (简答题)

编写并且黏贴程序至答题框
编写一个华氏温度与摄氏温度的换算程序。要求输入摄氏温度，计算并且输出华氏温度。

华氏温度=9/5*摄氏温度+32

12.5 分

**我的答案:**

```
c = float(input("请输入摄氏温度："))
f = 9 / 5 * c + 32
print("华氏温度为：{:.2f}".format(f))
```

4. (简答题)
编写并且黏贴程序至答题框。
（1）输入：提示用户输入矩形的长和宽；
（2）计算：判断输入的长和宽是否合理（>0），不合理给出相应提示，合理时，判断矩形为长方形或正方形，给出相应提示；
（3）计算矩形的面积和周长，并输出结果。

输入矩形的宽：6
这是长方形
矩形的面积为：48.0
矩形的周长为：28.0

12.5 分

**我的答案：**

```
a = float(input("请输入矩形的高："))
b = float(input("请输入矩形的宽："))

if a <= 0 or b <= 0:
    print("无效的值！")
else:
    s = a * b
    c = ( a + b ) * 2
    if a == b:
        print("这是正方形")
    else:
        print("这是长方形")
    print("矩形的面积是：",s)
    print("矩形的周长是：",c)
```

5. (简答题)

根据以下示例，编写并且上传程序。

示例：通过用户输入，读取name变量和age变量，并进行相应的输出。

12.5 分

**我的答案：**

```
name = input("请输入name：")
age = int(input("请输入age："))

print(f"我的名字是{name},我今年{age}岁了")
```

6. (简答题)

示例：通过用户输入，读取name变量和age变量，并进行相应的输出。

```
name = input("输入姓名：")
age = int(input("输入年龄："))
height=float(input("输入身高（m）："))
#普通输出
print("我的名字是",name,"我",age,"岁了，身高",height,"米。")
#使用%格式化输出，%s表示字符串，%d表示整数，%f表示浮点数，%.2f表示浮点数且保留2位小数
print("我的名字是%s，我%d岁了，身高%.2f米。" % (name,age,height))
#使用.format()方法格式化输出
print("我的名字是{0}，我{1}岁了，身高{2:.2f}米。".format(name,age,height))
#使用f-string格式化输出，在字符串前面加f前缀，在{}中放入变量或表达式
print(f"我的名字是{name}，我{age}岁了，身高{height:.2f}米。")
```

请参考上面的示例代码编写程序，根据输入的输入立方体的边长（浮点数）计算并分别输出立方体的表面积和体积。

输入：提示用户输入立方体的边长（浮点数）
计算：立方体的表面积和体积（计算n的立方，可以通过n*n*n或n3或pow(n,3)计算）
输出：按四种输出方式输出表面积和体积。后三种格式控制输出时，分别保留2位、3位、4位小数
运行效果如下图，其中蓝色字体为用户输入。

一. 简答题（100分）

1 2 3
6 7 8

```
表面积为 16.934399999999997 ;体积为 4.741631999999999
表面积为 16.93;体积为 4.74
表面积为 16.934;体积为 4.742
表面积为 16.9344;体积为 4.7416
```

12.5 分

**我的答案：**

```
a = float(input("请输入立方体边长："))
s = a ** 2 * 6
v = a ** 3

print("表面积为",s,";","体积为",v)
print("表面积为%.2f;体积为%.2f" %(s,v))
print("表面积为{0:.3f};体积为{1:.3f}".format(s,v))
print(f"表面积为{s:.4f};体积为{v:.4f}")
```

7. (简答题)

示例：通过eval可以方便地同时输入多个数值型变量，用逗号分隔。例如运行x,y,z=eval(input(“输入x,y,z:”))时，当用户输入3,4,5.2并回车时，x、y、z变量分别获取了输入值3、4、2。

```
In [67]: x,y,z=eval(input("输入x,y,z:"))
    ...: print(x,y,z)

输入x,y,z:3,4,5.2
3 4 5.2
```

10 分

**我的答案：**

```
x, y, z = eval(input("输入x，y，z："))
print(x,y,z)
```

8. (简答题)

编写并且粘贴程序到答题框，完成以下功能。使用eval函数编写程序，通过同时输入的边长a、b和夹角C，利用公式计算第三条边长c。

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\,Cos(C)}$$

通过eval同时获取用户输入的多个变量边长a、b和夹角度数C；(整数和浮点数任意)
根据公式计算边长c；（注意可以使用sqrt()和math.cos()，且使用cos函数先需将角度转化为弧度再计算）
采用格式化输出格式输出边长c，保留两位小数。运行效果如下图。

```
边长 a,边长 b,夹角度数：3,5,4,65
边长 c:4.05
```

12.5 分

**我的答案：**

```
import math
a,b,jiao_c = eval(input("边长a，边长b，夹角度数："))
hu_c = jiao_c / 180 * math.pi
c = math.sqrt( a ** 2 + b ** 2 - 2 * a * b * math.cos(hu_c) )
print(f"边长c：{c:.2f}")
```

一. 简答题（100分）

1 2 3 6 7 8

作业详情

一. 简答题（100分）

1 2 3

6 7 8